不同等级浓香型白酒基酒挥发性风味物质差异分析

岳小淋[1],向双全[2],钱　宇[1],练生强[2],杨国瑞[2],兰小琴[2],谭文渊[1]*

(1.四川轻化工大学 化学工程学院,四川 自贡 643000;2.宜宾金喜来酒业有限公司 技术中心,四川 宜宾 644002)

摘　要:为了分析不同等级浓香型白酒基酒挥发性风味物质差异,该研究利用气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术定量分析4个等级浓香型白酒基酒中挥发性风味物质,对结果进行主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘-判别分析(OPLS-DA),基于香气活性值(OAV)筛选关键风味化合物,利用变量投影重要性(VIP)值筛选差异风味化合物,并结合机器学习建立判别模型。结果表明,4个等级浓香型白酒基酒中共有挥发性风味物质44种,其中醇类17种,酯类12种,酸类5种,醛酮类5种,其他类5种。PCA和OPLS-DA能将4种等级的浓香型白酒基酒进行有效区分。共筛选出21种关键风味化合物(OAV>1)及12种差异风味化合物(VIP>1)。通过机器学习构建3种判别模型,其中随机森林模型的判别效果最好,准确率达到100%。

关键词:浓香型白酒;基酒;挥发性风味物质;化学计量学;机器学习;差异分析

中图分类号:TS261.4　　**文章编号**:0254-5071(2025)06-0258-08　　doi:10.11882/j.issn.0254-5071.2025.06.037

引文格式:岳小淋,向双全,钱宇,等. 不同等级浓香型白酒基酒挥发性风味物质差异分析[J]. 中国酿造,2025,44(6):258-265.

Analysis on the difference of volatile flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different grades

YUE Xiaolin[1], XIANG Shuangquan[2], QIAN Yu[1], LIAN Shengqiang[2], YANG Guorui[2], LAN Xiaoqin[2], TAN Wenyuan[1]*

(1.School of Chemical Engineering, Sichuan University of Science and Engneering, Zigong 643000, China;
2.Technical Center, Yibin Jinxilai Liquor Industry Co., Ltd., Yibin 644002, China)

Abstract: In order to analyze the difference of volatile flavor components in strong-flavor (Nongxiangxing) *Baijiu* base liquor with different grades, the volatile flavor components in 4 grades of strong-flavor *Baijiu* base liquor were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) technology. Principal component analysis (PCA) and orthogonal partial least squares-discriminant analysis (OPLS-DA) were conducted based on the results, the key flavor components were screened based on odor activity value (OAV), the different flavor components were screened using variable importance in the projection (VIP) values, and the discriminant model was established combined with machine learning. The results showed that a total of 44 common volatile flavor components were detected in 4 grades of strong-flavor *Baijiu* base liquor by GC-MS, including 17 alcohols, 12 esters, 5 acids, 5 aldehydes and ketones, and 5 others. The 4 grades of strong-flavor *Baijiu* base liquor could be effectively distinguished by PCA and OPLS-DA. A total of 21 key flavor components (OAV>1) and 12 differential flavor components (VIP>1) were screened out. The 3 discriminative models were constructed through machine learning, among them, the random forest model had the optimal discriminative effect with an accuracy of 100%.

Key words: strong-flavor *Baijiu*; base liquor; volatile flavor component; chemometrics; machine learning; difference analysis

白酒作为世界六大蒸馏酒之一,在我国拥有悠久的历史底蕴,是我国几千年来历史文化的结晶[1]。白酒中的主要成分是水和乙醇,而起决定性因素的微量成分仅占2%左右[2]。基酒作为在发酵过程中不经勾兑的原酒,其品质和风味影响着后续勾调混合等工艺和成品酒的质量。因此通过探究浓香型白酒基酒中风味物质的组成,对不同种类的基酒进行分级,对白酒企业的生产管理、产品质量把控都具有重要意义。

目前,气相色谱-质谱联用(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)[3]、气相色谱-离子迁移谱(gas chromatography-ion mobility spectrometry,GC-IMS)[4]、核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)[5]、傅里叶红外光谱(Fourier transform infrared spectroscopy,FTIR)[6]、液相色谱-质谱(liquid chromatography-mass spectrometry,LC-MS)[7]等检测手段已在白酒等风味食品上广泛应用。GC-MS技术具备较高的灵敏度和抗干扰能力强等优点,且能对复杂组分进行精确定性和定量分析,在食品、化学等领域均有优异的表现。随着美国国家标准与技术研究院(national institute of standards and technology,NIST)数据库的持续优化与完善,更加方便用户的使用。郭雪峰等[8]利用顶空固相微萃取/液液微萃取-气相色谱-质谱联用法(headspace solid-phase microextraction/liquid-liquid microextraction-gas chromatography-

收稿日期:2024-07-30　　**修回日期**:2025-02-02

基金项目:四川省市场监督管理局科技计划项目(SCSJZ2025023)

作者简介:岳小淋(2000-),男,硕士研究生,研究方向为分析检测。

***通讯作者**:谭文渊(1980-),男,正高级实验师,博士,研究方向为现代分析测试技术及装备。

中国知网 https://www.cnki.net

mass spectrometry,HS-SPME/LLME-GC-MS)和气相色谱法-氢火焰离子化检测(gas chromatography-flame ionization detector,GC-FID)仪分析不同香型白酒挥发性物质的结构特征。ZHAO Y H等[9]利用GC-MS和气相色谱-嗅闻(gas chromatography-olfactometry,GC-O)技术研究西藏新型白酒中关键香气化合物。但由于通过GC-MS等现代分析仪器检测会产生大量的数据,仅靠简单的数学统计难以处理庞大的数据量,影响结果的判断,因此需要借助化学计量学方法获取其中的有效信息[10]。

目前主成分分析(principal component analysis,PCA)、正交偏最小二乘判别分析(partial least squares discriminant analysis,OPLS-DA)和线性判别分析(linear discriminant analysis,LDA)等传统化学计量学方法已被广泛应用于酒类年份[11]、口感[12]、地区[13]和香型[14]的研究分析。鉴于PCA在处理组间差异不显著的样本分类时,其性能表现欠佳,而LDA在样本分类信息的判别中过度依赖方差,可能导致过度拟合等问题,传统化学计量学的分析方法存在局限性[10]。近年来,越来越多的研究将机器学习融入到化学计量学的分析中,进一步提高数据的处理效率和准确性。FAN C M等[15]采用GC-IMS结合PCA、PLS-DA等化学计量学方法研究在不同陈酿时间下白酒中的挥发性组分,通过机器学习构建模型,深入了解白酒的老化机制。WANG C H等[16]使用拉曼光谱(Raman spectroscopy)采集白酒样品信息,利用LDA对采集数据进行监督降维,结合机器学习对高度相似的白酒进行区分。

本研究利用GC-MS技术对浓香型白酒4个等级基酒中的挥发性风味物质进行定量分析,并对结果进行主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘-判别分析(OPLS-DA),并基于香气活性值(odor activity value,OAV)筛选关键风味物质,利用变量投影重要性(variable importance in the projection,VIP)值筛选差异风味物质,结合机器学习建立判别模型。基于筛选出的数据,采用随机森林(random forest,RF)、支持向量机(support vector machine,SVM)和逻辑回归(logistic regression,LR)构建3种机器学习算法模型,对4个等级的基酒进行判别分析。旨在分析不同等级基酒中风味物质间的差异,为不同等级浓香型白酒基酒的区分提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

浓香型白酒基酒(酒精度60%vol):四川宜宾金喜来酒业有限公司;在该企业随机挑选十个车间,对每个车间内所有窖池中的酒醅进行蒸馏获取基酒,由企业品评人员根据外观、香气和口感等感官情况对基酒进行综合定级,分为优级、一级、二级、丢糟四个等级,每个等级各10个样本,共计40个酒样。

乙醚、乙醛、三聚甲醛、乙偶姻、正丙醇、丙二醇、正丁醇、异丁醇、仲丁醇、2,3-丁二醇、正戊醇、异戊醇、仲戊醇、正己醇、β-苯乙醇、糠醇、糠醛、频哪醇、芳樟醇、橙花醇、α-松油醇、(-)-萜品-4-醇、冰醋酸、正丁酸、异丁酸、正戊酸、庚酸、*DL*-白氨酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、己酸丁酯、乳酸乙酯、辛酸乙酯、癸酸乙酯、十四酸乙酯、十五酸乙酯、苯乙酸乙酯、苯酚、石竹素、反式石竹烯、(2,2-二乙氧基乙基)-苯、乙酸戊酯、2-乙基丁酸、叔戊醇(均为色谱纯):阿拉丁生化科技股份有限公司;羟基丙酮、己酸己酯(均为色谱纯):梯希爱(上海)化工贸易有限公司。

1.2 仪器与设备

DB-WAX UI毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm):上海希言科学仪器有限公司;TSQ8000三重四极杆气相色谱质谱仪、AI1310多功能自动进样器:美国Thermo Fisher Scientific公司;UPT-II-5T超纯水机:四川优普超纯科技有限公司。

1.3 方法

1.3.1 标准品溶液及供试品溶液的配制

内标溶液:将乙酸正戊酯、2-乙基丁酸、叔戊醇精确量取,并用体积分数为60%乙醇溶液定容至100 mL容量瓶中,3种内标的体积分数均为2%。

供试品溶液:移取1 mL基酒于进样瓶中,加入10 μL内标溶液,混匀后标记为基酒待测液;将44种化合物标准品准确称量,用体积分数为60%乙醇水溶液配制成标准母液,移取1 mL标准母液于进样瓶中,加入10 μL内标溶液,混匀后标记为标准溶液待测液。

1.3.2 挥发性风味物质检测

不同等级基酒样品中挥发性风味物质检测采用气质联用(GC-MS)法[17]。

气相色谱条件:DB-WAX UI毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);进样口温度250 ℃;升温程序为起始温度40 ℃,保持时间2 min,以5 ℃/min升至85 ℃,保持2 min,以8 ℃/min升至110 ℃,以4 ℃/min升至120 ℃,保持1 min,以5 ℃/min升至220 ℃,保持7 min;分流比40∶1。载气为氦气(He)(纯度99.999%);载气流速1.0 mL/min;进样量1 μL;进样方式为自动进样。

质谱条件:电子电离(electronic ionization,EI)源;电子能量70 eV;离子源温度280 ℃;传输线温度260 ℃;扫描范围25~550 m/z。

定性及定量方法:采用标准品比对,结合美国国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology,NIST) MS Search 2.0谱库检索对样品中的挥发性风味物质进行定性分析;参考国家标准GB/T 10345—2007《白酒分析方法》和内标法[18](25.681 g/L乙酸正戊酯;20.354 g/L 2-乙基丁酸;21.418 g/L叔戊醇)进行定量分析。通过测得标准

中国知网 https://www.cnki.net

品峰面积和内标峰面积计算相对校正因子f,利用校正因子计算酒样中易挥发风味物质含量。

相对校正因子f的计算公式如下:

$$f=\frac{\frac{A_s}{m_s}}{\frac{A_r}{m_r}}$$

式中:A_s为内标物的峰面积;m_s为内标物的质量浓度,g/L;A_r为目标物标准品的峰面积;m_r为目标物标准品的质量浓度,g/L。

$$\text{目标化合物质量浓度}=\frac{\text{目标物峰面积}\times f\times\text{内标物含量}}{\text{内标物峰面积/进样量}}$$

1.3.3 香气活性值计算方法

香气活性值(OAV)能反映单个香气化合物对主体香气化合物的贡献度,通过香气强度法计算基酒中各挥发性组分的OAV,OAV越大,代表该组分对基酒香气的贡献越大。一般认为OAV>1表示该物质具有香气贡献作用,是关键风味物质。OAV计算公式如下:

$$\text{OAV}=\frac{C_i\times 1\,000}{\text{OT}_i}$$

式中:C_i为各挥发性成分的质量浓度,mg/L;OT_i为各挥发性成分的识别阈值,μg/L。

1.3.4 数据处理

采用IBM SPSS Statistics 27.0软件进行数据归一化处理、单因素方差分析和主成分分析(PCA)。SIMCA 14.1软件进行正交偏最小二乘-判别分析(OPLS-DA)、变量重要性投影值分析和置换检验。使用Origin 2022软件绘图。

2 结果与分析

2.1 不同等级浓香型白酒基酒中挥发性风味物质的检测

采用GC-MS检测不同等级基酒样品的挥发性风味物质总离子流色谱图见图1,将每种挥发性风味化合物进行归一化处理后绘制含量热图及平均含量见图2,各类别挥发性风味物质含量测定结果见图3。将样品总离子流色谱图中的每种化合物质谱图与MS Search 2.0谱库中的质谱图进行对比,选取相似度>85%,且各等级均拥有的化合物[19]。由图2可知,在不同等级基酒样品中共筛选出44种共有挥发性风味物质,其中醇类17种,酯类12种,酸类5种,醛酮类5种,其他类5种。优级白酒基酒样品中共检测出挥发性风味物质124种,其中28种醇类,37种酯类,14种酸类,13种醛酮类,32种其他类;一级白酒基酒样品中共检测出挥发性风味物质116种,其中33种醇类,34种酯类,7种酸类,12种醛酮类,30种其他类;二级白酒基酒样品中共检测出挥发性风味物质98种,其中21种醇类,36种酯类,12种酸类,8种醛酮类,21种其他类;丢糟白酒基酒样品中共检测出挥发性风味物质90种,其中20种醇类,34种酯类,10种酸类,9种醛酮类,17种其他类。

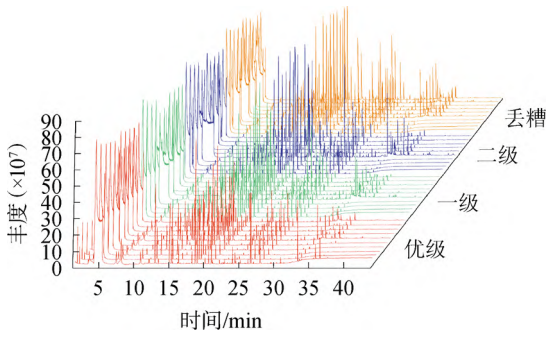


图1 不同等级浓香型白酒基酒中挥发性风味物质GC-MS分析总离子流色谱图

Fig. 1 Total ion chromatogram of volatile flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different grades analyzed by GC-MS

酯类是多粮浓香型原酒最重要的风味成分之一,在白酒中贡献水果香、甜香等香气,其在基酒中占比最大,4个等级的基酒样品中酯类物质含量依次为优级(4 941.21 mg/L)、二级(3 532.98 mg/L)、一级(3 671.25 mg/L)、丢糟(3 153.38 mg/L),优级基酒中的酯类含量显著高于其他等级基酒($P<0.05$)。乙酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯是浓香型基酒中重要的3种酯类。乙酸乙酯在优级、一级、二级、丢糟中的含量相差较大,其中优级基酒中的含量最高为1 860.74 mg/L,其次是一级基酒为983.44 mg/L,二级和丢糟中乙酸乙酯的含量相差不大,分别是461.72 mg/L、469.13 mg/L。己酸乙酯在优级、一级、二级、丢糟中的含量分别为1 430.81 mg/L、705.01 mg/L、233.25 mg/L、246.51 mg/L。乳酸乙酯在优级、一级、二级、丢糟中的含量分别为1 440.40 mg/L、1 700.62 mg/L、2 675.90 mg/L、2 196.26 mg/L。其他酯类化合物在4个等级基酒中的含量较低且相差不大。

醇类在白酒中贡献了水果香、花香等香气,醇类物质含量在4个等级的基酒中差异明显,含量从高到低依次为:优级(1 343.37 mg/L)、一级(972.62 mg/L)、二级(656.58 mg/L)和丢糟(597.13 mg/L)。正丁醇、异丁醇、仲丁醇是浓香型基酒中含量较高的醇类,正丁醇在优级、一级、二级、丢糟中的含量分别为222.88 mg/L、158.91 mg/L、73.4 mg/L、73.95 mg/L、异丁醇在优级基酒中的质量浓度最大为213.28 mg/L,其次是一级基酒177.68 mg/L,二级和丢糟中的含量相差不大分别为113.29 mg/L、102.84 mg/L。仲丁醇在二级和丢糟基酒中的含量相近,分别为24.19 mg/L、13.54 mg/L,在优级基酒中的含量最高127.79 mg/L。

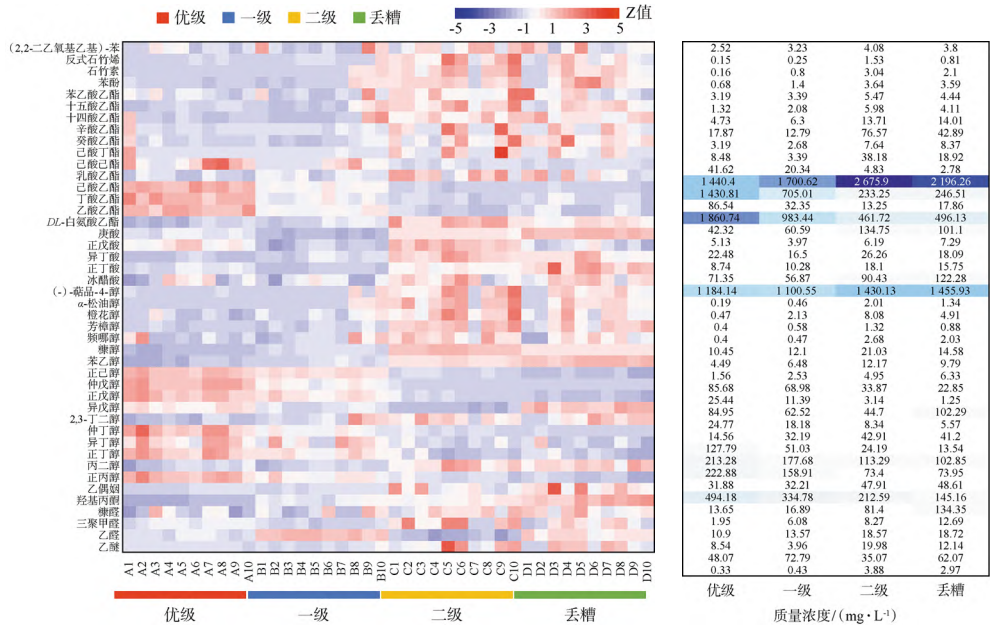
酸类在白酒中贡献了醋香、酸臭等香气,4个等级的基酒样品中酸类物质含量依次为:优级(1 291.84 mg/L)、一级(1 188.17 mg/L)、二级(1 571.11 mg/L)、丢糟(1 619.34 mg/L)。结果表明,冰醋酸是所有酸类中含量最大的成分,在优级、一级、二级、丢糟中的含量分别为1 184.14 mg/L、1 100.55 mg/L、1 430.13 mg/L、1 455.93 mg/L。

中国知网 https://www.cnki.net

醛酮类在白酒中主要在白酒中主要贡献了醛香、甜香、青草香。4个等级的基酒样品中醛酮类物质含量依次为：优级(83.44 mg/L)、一级(113.72 mg/L)、二级(167.17 mg/L)、丢糟(242.94 mg/L)。乙偶姻在不同等级基酒中的含量相差较大，在优级、一级、二级、丢糟中的含量分别为13.65 mg/L、16.89 mg/L、81.40 mg/L、134.35 mg/L。

其他类化合物包括醚类、氧化萜类和双环倍半萜类等化合物，其含量在基酒中含量较低，且4个等级基酒中的含量差距不大。

由图2亦可知，优级基酒和一级基酒相似度高，归为一类，二级基酒和丢糟基酒相似度高，归为一类，说明其挥发性风味物质显著性差异不大；二级和丢糟基酒差异不大，而优级基酒和一级基酒与二级基酒和丢糟基酒的差异较大，说明两类基酒挥发性风味物质存在较大差异。



不同的颜色强度表示风味物质含量的标准化值，越趋近蓝色代表含量越低，越趋近红色代表含量越高。

图2　不同等级浓香型白酒基酒中挥发性风味物质聚类分析热图及平均含量

Fig. 2 Cluster analysis heat map and average contents of volatile flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different grades

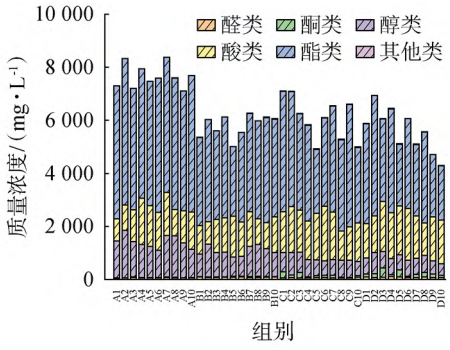


图3　不同等级浓香型白酒基酒中各类别挥发性风味物质含量测定结果

Fig. 3 Determination results of various categories volatile flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different grades

由图3可知，酯类在基酒总挥发性风味物质中占比最大，在4个等级的基酒中含量均>3 000.00 mg/L，优级基酒中的酯类含量显著高于其他等级基酒。醇类含量在4个等级的基酒中差异明显，醇类含量从高到低依次是：优级、一级、二级和丢糟。优级和一级，二级和丢糟中酸类的含量相差不大。醛酮类化合物在不同基酒中含量的变化趋势与醇类相反，在优级基酒中的含量最低，在丢糟基酒中的含量最高。其他类化合物包括醚类、氧化萜类和双环倍半萜类等化合物，其含量在基酒中含量较低，且4个等级基酒中的含量差距不大。

2.2 不同等级浓香型白酒基酒关键香气物质筛选

香气活性值(OAV)反映酒体中的香气成分对主体香气的贡献程度，当OAV>1时，表示该香气成分对样本具有重要贡献，被认为是关键风味化合物。各挥发性风味物质的OAV见表1。由表1可知，在不同等级的基酒中，共筛选出21种关键风味化合物(OAV>1)，表明这些化合物对基酒的香气有重要贡献。

醇类在白酒中起助甜、助香的作用，能为白酒带来花果香气特征，能丰富白酒风味层次[20-21]，但由于醇类的香气阈值较高，只有6种醇类的OAV>1，分别是正丙醇、正丁醇、异丁醇、异戊醇、正己醇和糠醇。在醇类中，正丁醇的OAV最大，且在不同等级基酒中均>10，对香气有较大贡献。

酯类作为白酒的重要组成部分，具有芳香气味，是重要的香气化合物。酯类物质中，丁酸乙酯(水果香、苹果味)、己酸乙酯(甜香、窖香、水果香)和辛酸乙酯(梨子香、甜香、

中国知网　https://www.cnki.net

水果香)的OAV均＞100,对基酒香气的形成有明显贡献。己酸乙酯是形成浓香型白酒典型风格的主体物质[22],但其容易受到外界因素干扰[23-24]。己酸乙酯的OAV在优级和一级基酒(OAV＞1 2741.98)中较高,相较于二级和丢糟基酒,优级和一级基酒具有更突出的浓香特征。在二级和丢糟基酒中,辛酸乙酯和己酸乙酯对香气的贡献具有同等地位。此外,乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸己酯、己酸丁酯、癸酸乙酯和苯乙酸乙酯对基酒的香气有着重要贡献。

表1 不同等级浓香型白酒基酒挥发性风味物质气味活性值

Table 1 Odor activity values of volatile flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different grades

序号	化合物	阈值[27-29]/(mg·L^{-1})	OAV				气味描述
			优级	一级	二级	丢糟	
1	乙醚	-	-	-	-	-	甜香
2	乙醛	1.200	40.05	60.66	29.22	51.72	青草香
3	三聚甲醛	-	-	-	-	-	甜香
4	糠醛	44.030	0.25	0.31	0.42	0.43	坚果香
5	羟基丙酮	-	-	-	-	-	焦糖香
6	乙偶姻	0.259	52.69	65.23	314.30	518.72	奶油香
7	正丙醇	53.953	9.16	6.02	3.94	2.69	水果香
8	丙二醇	-	-	-	-	-	甜香
9	正丁醇	2.733	81.54	58.14	26.85	27.05	水果香
10	异丁醇	28.255	7.55	6.29	4.01	3.64	菠萝香
11	仲丁醇	50.000	2.56	1.02	0.48	0.27	水果香
12	2,3-丁二醇	100.000	0.15	0.32	0.43	0.41	玫瑰香
13	正戊醇	37.370	0.14	0.10	0.05	0.03	水果香
14	异戊醇	179.191	2.27	1.67	1.20	2.74	水果香
15	仲戊醇	194.313	0.13	0.06	0.02	0.01	花香
16	正己醇	8.000	10.71	8.63	4.23	2.86	脂肪香
17	β-苯乙醇	28.923	0.05	0.09	0.17	0.22	玫瑰香
18	糠醇	2.000	2.25	3.24	6.09	4.90	烘烤香
19	烟哪醇	-	-	-	-	-	菠萝香
20	芳樟醇	-	-	-	-	-	花香
21	橙花醇	500	0.81	1.16	2.64	1.75	花香
22	α-松油醇	2 000	0.24	1.06	4.04	2.45	松木香
23	(-)-萜品-4-醇	-	-	-	-	-	木香
24	冰醋酸	159.691	7.42	6.89	8.96	9.12	酸臭
25	正丁酸	0.965	73.97	58.96	93.74	126.76	汗臭
26	异丁酸	1.585	5.51	6.48	11.42	9.94	脂肪臭
27	正戊酸	0.389	57.77	42.40	67.48	46.49	窖泥臭
28	庚酸	13.281.	0.39	0.30	0.47	0.55	酸臭
29	*DL*-白氨酸乙酯	-	-	-	-	-	水果香
30	乙酸乙酯	32.552	57.16	30.21	14.19	15.24	水果香
31	丁酸乙酯	0.082	1 061.78	396.89	162.57	219.09	水果香
32	己酸乙酯	0.055	25 859.48	12 741.98	4 215.56	4 455.27	甜香
33	乳酸乙酯	128.084	11.25	13.28	20.89	17.15	甜香
34	己酸己酯	1.891	22.00	10.75	2.55	1.47	水果香
35	己酸丁酯	0.678	12.51	5.01	56.32	27.91	菠萝香
36	癸酸乙酯	1.122	2.84	2.38	6.81	7.46	花香
37	辛酸乙酯	0.013	1 388.11	993.94	5 949.651	3 332.71	梨香
38	十四酸乙酯	1.890	0.10	0.14	0.30	0.30	蜡香
39	十五酸乙酯	-	-	-	-	-	水果香
40	苯乙酸乙酯	0.407	7.85	8.32	13.45	10.91	玫瑰香
41	苯酚	18.909	0.04	0.07	0.19	0.19	甜香
42	石竹素	-	-	-	-	-	紫丁香
43	反式石竹烯	-	-	-	-	-	木香
44	(2,2-二乙氧基乙基)-苯	-	-	-	-	-	甜香

注:"-"表示未查询到该物质阈值。

中国知网 https://www.cnki.net

酸类是白酒重要的组成部分，能够改善酒体口味、稳定香气，同时还具备抗氧化、维持肠道健康等益生功能[25-26]。酸类化合物中共有4种物质的OAV＞1，分别是冰醋酸、正丁酸、异丁酸及正戊酸。其中正丁酸和正戊酸的OAV＞10，在香气中增添泥窖臭和酸臭，协调基酒香气。

醛酮类由于具有含量较高且阈值较低的特点，对基酒的香气有较大贡献，乙醛和乙偶姻的OAV＞10。在二级和丢糟基酒中乙偶姻的OAV＞100，相较于优级和一级基酒，具有更显著清香柔和感。

2.3 不同等级浓香型白酒基酒挥发性风味物质主成分分析

主成分分析是能将多个数据信息浓缩，并保留数据大量信息的分析方法。以乙醛、乙偶姻等21种对香气有重要贡献的关键香气化合物进行主成分分析，结果见图4。由图4可知，前3个主成分的累计方差贡献率为82.71%，基本保留了原始特征，达到了降维的目的。40个样品被划分在4个不同的区域，相同等级的酒样被聚集在一起，4个区域没有发生重叠现象。基于21种关键香气化合物的主成分分析能对不同等级的浓香型白酒基酒进行有效区分。

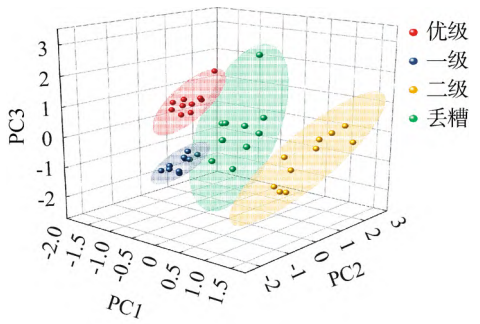


图4　不同等级浓香型白酒关键风味化合物主成分分析散点图

Fig. 4 Scatter plots of principal component analysis of key flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different grades

2.4 不同等级浓香型白酒基酒挥发性风味物质正交偏最小二乘-判别分析

正交偏最小二乘-判别分析是一种用于判别分析的多变量统计分析方法，主要用于不同类别样品间的差异性识别[28]。采用OPSL-DA对不用等级浓香型白酒基酒样本进行差异分析，结果见图5。由图5可知，自变量解释率R^2X=0.798，因变量解释率R^2Y=0.933，说明该模型拟合度高，可表征挥发性风味物质中的大部分信息，模型预测指数Q^2=0.921，说明该模型的预测效果良好。

由图5a可知，OPSL-DA可以有效区分不同等级的浓香型白酒基酒，说明不同等级浓香型白酒基酒挥发性风味物质存在较大差异，相同等级的基酒聚集在一起。所有样本均在95%的置信区域内，无异常值出现，说明样品本身质量稳定，模型稳健。采用置换检验对OPLS-DA模型进行验证，经过200次交叉验证排列检验，比较拟合优度R^2和预测优度Q^2。

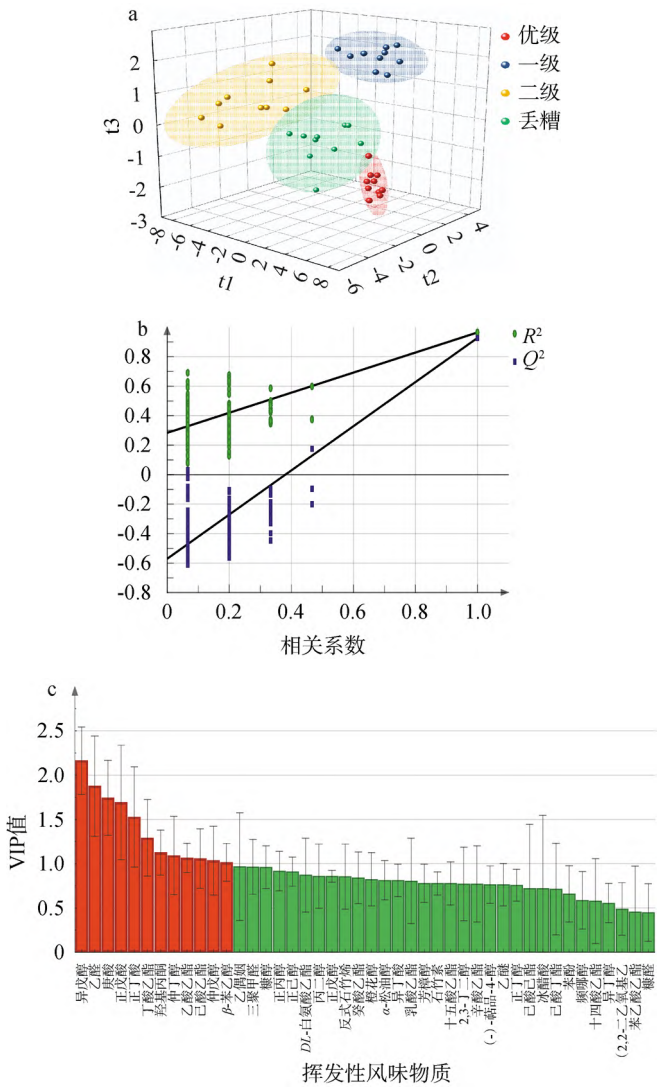


图5　不同等级浓香型白酒基酒挥发性风味物质正交偏最小二乘-判别分析得分图(a)、200次置换检验结果(b)和变量重要性投影值(c)

Fig. 5 Score plot of orthogonal partial least squares-discriminant analysis (a), 200 permutation test results (b) and variable importance in the projection values (c) of volatile flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different grades

由图5b可知，R^2值均大于Q^2值，且最右侧R^2和Q^2值高于左侧的R^2和Q^2值。R^2回归线的截距为0.281，Q^2回归线的截距为-0.581，说明所构建的OPLS-DA判别模型未出现过拟合情况，可以对不同等级的基酒进行初步区分[29]。变量重要性投影(VIP)值是评估模型中各变量对分类贡献度的重要性指标，VIP值越大，认为变量在不同等级白酒基酒间差异越显著[30]。以VIP值＞1作为筛选标准，筛选不同等级白酒基酒差异风味化合物。

由图5c可知，共筛选出12种差异风味化合物(VIP＞1)，

中国知网　https://www.cnki.net

分别是异戊醇(2.162)、乙醛(1.875)、庚酸(1.742)、正戊酸(1.691)、正丁酸(1.526)、丁酸乙酯(1.291)、羟基丙酮(1.125)、仲丁醇(1.092)、乙酸乙酯(1.065)、己酸乙酯(1.057)、仲戊醇(1.034)和β-苯乙醇(1.014)。

筛选出的12种差异风味化合物是影响基酒等级的重要指标,VIP值最高的异戊醇味道微甜偏苦,在4个等级的基酒中,丢糟基酒中异戊醇的含量相对较高,可能造成酒中呈现涩味和苦杏仁味[31]。仲丁醇和仲戊醇在优级基酒中的含量最高,随着等级下降含量显著降低,而β-苯乙醇含量的变化趋势与之相反。乙醛具有刺鼻的果香,含量过高会使酒体产生辛辣感[32],一级基酒中的乙醛含量最高。酯类可以为酒体增香,提高酒体的爽口度和甜味,使酒更加协调[33],乙酸乙酯、丁酸乙酯和己酸乙酯在优级基酒中的含量显著高于其他等级,二级和丢糟基酒之间无显著差异。羟基丙酮具有焦糖香气能丰富酒体的香气,在丢糟中的含量最高。正丁酸、正戊酸和庚酸能使酒体醇厚,带来爽快的口感,正丁酸在丢糟酒中的含量最高,且与其他等级的基酒有显著性差异。正戊酸和庚酸分别在二级和丢糟基酒中的含量最高,与其他级基酒间无显著区别。

2.5 基于不同机器学习算法的判别模型建立

将上述筛选出的12种差异风味化合物(VIP>1)和21种关键风味化合物(OAV>1)相结合,根据33个指标建立随机森林(RF)、支持向量机(SVM)、逻辑回归(LR)模型对基酒的等级进行判别。从40个基酒样品中随机挑选80%作为训练集,余下的20%作为模型的测试集。不同等级浓香型白酒基酒等级判别模型的评价指标见表2,3种判别模型对不同等级浓香型白酒基酒的预测效果见图6。

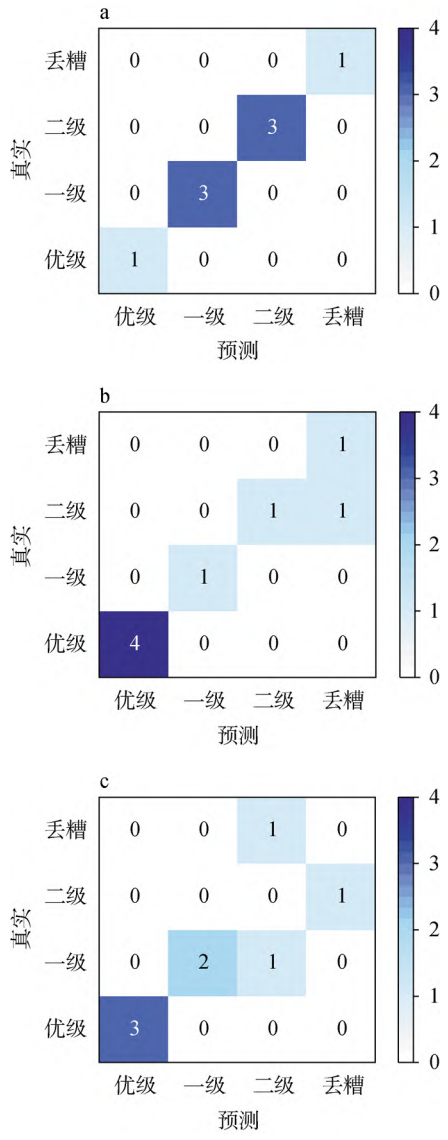
表2 不同判别模型不同等级浓香型白酒基酒等级的评价指标

Table 2 Grades evaluation indicators of different grades of strong-flavor *Baijiu* base liquor with different discrimination models

模型	准确率/%	召回率/%	精确率/%	*F*1值
随机森林(RF)	100.0	100.0	100.0	1.000
支持向量机(SVM)	96.9	96.9	97.2	0.968
逻辑回归(LR)	62.5	62.5	54.2	0.575

通过准确率、召回率、精确率和*F*1值(*F*1值是精确率和召回率的调和平均值,用于综合评估分类模型性能的指标)对建立的判别模型进行评价。准确率、召回率、精确率越接近100%、*F*1值越接近1,表明建立的模型对基酒分级的预测效果越好。由表2可知,随机森林模型对4种等级基酒的区分效果最好,模型的准确率达到100%。支持向量机模型的表现较好,准确率均高于95%。逻辑回归模型对基酒的区分效果表现不佳。

由图6可知,3种模型对基酒的预测效果结果表明,逻辑回归的预测结果与真实情况有较大差异预测效果较差,支持向量机的预测效果较好,随机森林模型预测结果与真实情况一致预测能力表现优秀,对不同等级基酒预测准确率达到100%。



a:随机森林混淆矩阵;b:支持向量机混淆矩阵;c:逻辑回归混淆矩阵。

图6 不同判别模型对不同等级浓香型白酒基酒等级的预测效果

Fig. 6 Grades prediction effect of different grades of strong-flavor *Baijiu* base liquor with different discrimination models

3 结论

采用GC-MS技术检测浓香型白酒4种等级基酒样品的挥发性风味物质,并对其结果OPLS-DA和OAV分析。结果表明,检测出44种挥发性风味物质,其中醇类17种,酯类12种,酸类5种,醛酮类5种,其他类5种。共选出21种关键风味化合物(OAV>1)和12种差异风味化合物(VIP>1),借助PCA和OPLS-DA建模,可以对不同等级浓香型白酒基酒进行有效区分。通过机器学习构建3种判别模型,其中随机森林模型的判别效果最好,准确率达到100%。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献：

[1] 肖冬光，赵树欣，陈叶福，等. 白酒生产技术[M]. 北京：化学工业出版社，2011：1-17.

[2] 陈艳，王孝彦，刘冲，等. GC-MS/MS法同时测定年份酱香型白酒中19种吡嗪类和呋喃类化合物[J]. 中国酿造，2024，43(9)：241-248.

[3] WANG N, ZHANG L L, FU L, et al. GC/MS-based untargeted metabolomics reveals the differential metabolites for discriminating vintage of Chenxiang-type *Baijiu*[J]. **Food Res Int**, 2024, 186: 114319.

[4] WANG Z, HAO W J, WANG J H, et al. Using GC--S, GC-MS, and chemometrics to investigate flavor component succession regularity in the Niulanshan Erguotou *Baijiu* brewing process[J]. **Food Chem X**, 2024, 22: 101353.

[5] DONG W, DAI X R, JIA Y T, et al. Association between *Baijiu* chemistry and taste change: Constituents, sensory properties, and analytical approaches [J]. **Food Chem**, 2024, 437: 137826.

[6] ZHOU R, CHEN X M, XU D F, et al. Hybrid wavelength selection strategy combined with ATR-FTIR spectroscopy for preliminary exploration of vintage labeling traceability of sauce-flavor *Baijiu*[J]. **Spectrochim Acta A**, 2024, 321: 124691.

[7] WU T Y, GAO J, HAN B, et al. Determination of 10 mycotoxins in wine, *Baijiu*, and *Huangjiu* of the Chinese market by liquid chromatography tandem mass spectrometry and exposure estimation[J]. **Food Chem X**, 2024, 22: 101301.

[8] 郭雪峰，程玉鑫，黄永光，等. 不同香型白酒感官风味及挥发性化合物结构特征[J]. 食品科学，2022，43(21)：43-54.

[9] ZHAO Y H, LIAO P F, CHEN L, et al. Characterization of the key aroma compounds in a novel Qingke *Baijiu* of Tibet by GC-MS, GC×GC-MS and GC-O-MS[J]. **Food Chem Adv**, 2024, 4: 100589.

[10] 张牵，韩颢颖，孟繁宇，等. 化学计量学在食品风味领域的应用进展[J]. 食品科学，2024，45(21)：307-315.

[11] 彭厚博，李丽，吴键航，等. 基于电子舌技术的浓香型白酒基酒年份分类方法[J]. 中国酿造，2022，41(3)：158-162.

[12] 陈华磊，杨朝霞，王成红，等. 基于气相色谱-质谱联用与偏最小二乘-判别分析的啤酒爽口性评价[J]. 食品科学，2019，40(6)：228-232.

[13] 唐平，卢君，毕荣宇，等. 赤水河流域不同地区酱香型白酒风味化合物分析[J]. 食品科学，2021，42(6)：274-281.

[14] 钱冲，廖永红，刘明艳，等. 不同香型白酒的聚类分析和主成分分析[J]. 中国食品学报，2017，17(2)：243-255.

[15] FAN C M, SHI X, PAN C M, et al. GC-IMS and GC/Q-TOFMS analysis of Maotai-flavor *Baijiu* at different aging times[J]. **LWT–Food Sci Technol**, 2024, 192: 115744.

[16] WANG C H, SHI Z W, SHEN H Q, et al. Towards robustness and sensitivity of rapid *Baijiu* (Chinese liquor) discrimination using Raman spectroscopy and chemometrics: Dimension reduction, machine learning, and auxiliary sample[J]. **J Food Compos Anal**, 2023, 118: 105217.

[17] 朱开宪，胡雪，邓静，等. 基于GC-MS技术对不同香型白酒的判别分析[J]. 中国酿造，2023，42(1)：213-218.

[18] 胡雪，李锦松，唐永清，等. 基于GC-MS结合化学计量学的浓香型白酒分类方法[J]. 食品与发酵工业，2021，47(8)：212-217.

[19] 王继华，李兆飞，杨壮，等. 面向不平衡数据集的浓香型白酒基酒等级分类研究[J]. 中国酿造，2024，43(1)：184-189.

[20] YUN J, CUI C J, ZHANG S H, et al. Use of headspace GC/MS combined with chemometric analysis to identify the geographic origins of black tea [J]. **Food Chem**, 2021, 360: 130033.

[21] 朱金玉，解成玉，李玉英. 白酒酒体的结构分析与设计原则[J]. 酿酒科技，2016(11)：83-84.

[22] 胡景辉，陈禹锜，薛新新，等. 浓香型白酒发展概述[J]. 中国酿造，2022，41(6)：24-30.

[23] 王建科，李星禹. 浓香型白酒主要酯类物质在馏酒过程中馏出规律的探究[J]. 酿酒，2022，49(6)：80-83.

[24] 周容. 不同年份兼香型白酒的检测及香味成分的研究[D]. 武汉：湖北工业大学，2020.

[25] GAO W J, FAN W L, XU Y. Characterization of the key odorants in light aroma type chinese liquor by gas chromatography-olfactometry, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. **J Agr Food Chem**, 2014, 62(25): 5796-5804.

[26] HISMIOGULLARI S E, HISMIOGULLARI A A, SAHIN F, et al. Investigation of antibacterial and cytotoxic effects of organic acids including ascorbic acid, lactic acid and acetic acids on mammalian cells[J]. **J Anim Vet Adv**, 2008, 7(6): 681-684.

[27] 王金龙，尹延顺，田栋伟，等. 不同质量等级酱香白酒中风味物质及差异性分析[J]. 中国酿造，2024，43(1)：41-49.

[28] 张倩，李沁娅，黄明泉，等. 2种芝麻香型白酒中香气活性成分分析[J]. 食品科学，2019，40(14)：214-222.

[29] 范文来，徐岩. 白酒79个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒，2011，38(4)：80-84.

[30] 陈凤霞，杨天伟，李杰庆，等. 基于偏最小二乘法判别分析与随机森林算法的牛肝菌种类鉴别[J]. 光谱学与光谱分析，2022，42(2)：549-554.

[31] 魏泉增，范江涛，刘嘉玲，等. 偏最小二乘方法在不同白酒香型判别分析中的应用[J]. 中国酿造，2020，39(10)：183-187.

[32] MAHIEU B, QANNARI E M, JAILLAIS B. Extension and significance testing of variable importance in projection (VIP) indices in partial least squares regression and principal components analysis[J]. **Chemom Intell Lab**, 2023, 242: 104981.

[33] 王倩，冯文倩，王雅楠，等. 本土酿酒酵母发酵进程中异戊醇的合成代谢[J]. 中国食品学报，2022，22(6)：95-105.

[34] 郭世鑫，李细芬，卢延想，等. 酱香型白酒轮次酒的醛类物质与对应出窖糟醅的理化指标相关性研究[J]. 中国酿造，2024，43(6)：151-155.

[35] 胡春红，李新涛，肖冬光，等. 尾酒回锅对酱香型白酒产质量的影响[J]. 食品与发酵工业，2025，51(10)：216-223.

中国知网 https://www.cnki.net